

HANDOFF — G1 + G6 form-ux (บานปกติ + กันห้องกระจก)

ส่ง dev แชนบ์B · แก้ public/calculator/index.html · พิมพ์เคาะครบ 2026-06-12

ตราฟอ้างอิง (กดเล่น): docs/DRAFT-G6-ux-2026-06-12.html (v2) · สเปกย่อยประกอบ: SPEC-G6-formux / options-buttons / page-review / options-full

 **ขอบเขต (มติใหญ่):** ปรับ G1 (บานปกติ) + G6 (กันห้องกระจก) พร้อมกัน — ใช้การ์ด .ch เดียวกัน ดังนั้นแก้ที่โค้ดรวม (addItem template / buildItemOpts / groupGHOpts) จะมีผลทั้ง 2 กลุ่ม อัตโนมัติ · ต้องทดสอบ regression G1 ทุก product type ด้วย

หลักการเดียว (ห้ามพลาด): เปลี่ยนแค่ "หน้าตา control" (UI) — ไม่แตะ logic/ราคา/genQuote · ทุกการ์ด/ปุ่ม/ชิป/toggle ต้อง sync ค่ากลับเข้า control เดิม (.i-group / .i-prod / .o-* / .i-panels) + dispatchEvent(new Event('change',{bubbles:true})) · ห้ามเปลี่ยน value / ชื่อ class ที่ readItem() (~L2778) อ่าน · ออปชั่นยังครบ 71 ตัว (ไม่ตัด แค่ย้ายที่)

1. รายการงาน (เรียงทำก่อน-หลัง)

#	งาน	ขอบเขต	จุดในโค้ด
A	กลุ่มงาน 1-7 = การ์ด แทนดรอปลาวน .i-group · กดการ์ด→ set value+fire change เดิม	G1+G6	addItem template ~L2207
B	เลือกแบบ = การ์ดตระกูล + รุ่นเป็นปุ่ม (ไม่มีดรอปลาวน) — ทุกกลุ่ม 1-7 · กดตระกูล→รุ่นเป็นปุ่ม · set .i-prod +fire change · มี "อื่นๆ" fallback สำหรับ list ยาว · รุ่นเริ่มต้น = เซมียูโร (กลุ่ม 1) · ตระกูลต่อกลุ่ม ดูข้อ 3.5	ทุกกลุ่ม 1-7	addItem (.i-prod) + prodOptionsG6 + map ตระกูล→cat/prodId
C	ออปชั่นเฉพาะสินค้า → โพล์ inline กับตัวสินค้า (ไม่ใช่หมวดทั่วไป) — Shower / มอเตอร์-ตัดโค้ง / ระแนง(ผิว,วิธีตัด) แสดงใต้ช่องเลือกรุ่น เมื่อเลือกสินค้านั้น	G1+G6	buildItemOpts ~L2346 + groupGHOpts ~L1750
D	หมวดทั่วไปเหลือ 7 หมวด (ดูข้อ 2) — จัด keyword groupGHOpts ให้ครบ ไม่ตกหล่น	G1+G6	groupGHOpts CATS keyword
E	ชนิดการเปิด + ราง ดันขึ้นเห็นทันที (เป็นชิป เหนือหมวดออปชั่น) เฉพาะบานเลื่อน/เพี้ยน	เคาะ→เอา G1+G6	buildItemOpts (o-opentype/o-bottomrail) · เช็ค readItem อ่าน ได้
F	แก๊สซ่า 2 ชั้น — gh master "ทั้งห้อง" ย่อเป็นแถบบรรทัดเดียว "ตามทั้งใบ" + ปุ่ม "แก้เฉพาะห้องนี้" + badge "ต่างจากทั้งใบ" เมื่อ override	GH	refreshSet gh-set-color-row ~L1849 + sync global ~L1717
G	การ์ดด้านไม่พับอัตโนมัติ — guard ข้ามการ์ด group 6	GH ก่อน (pilot)	collapseOthers ~L2301 (+ optbox isGH?open ~L2228)

H	1 ด้าน = หลายชั้นได้ (ระแนง + ประตู + ช่องแสง รวมด้านเดียว) — เปิดใช้ "บานย่อย" ในด้านกันห้อง (ปุ่ม "เพิ่มขึ้นในด้านนี้")	GH	refreshSet (sub-addbtn เดิมถูกซ่อนใน GH ~L1897 → เปิดคืน/ทำใหม่)
---	---	----	--

G1+G6 = แก่โค้ดรวม มีผลทั้งคู่ · **GH** = เฉพาะกันห้อง · **เคาะ→เอา** = ฟันทเคาะให้ทำแล้ว

2. ออปชั่นครบ 71 ตัว — จัดที่ใหม่ (ไม่ตัด)

เดิม 10 หมวด → 7 หมวดทั่วไป + 3 ชุด "เฉพาะสินค้า" ย้ายไป inline กับสินค้า (ดู authoritative list `test/_g1-option-union.json` · ครบ 71)

7 หมวดทั่วไป (ได้การ์ดด้าน · บานส่วนใหญ่ใช้)

#	หมวด	cls หลัก
①	ธรณี / ครอบวงกบ / ติดตาย	o-thresh, o-threshf, o-fcsides, o-fcm, o-fixed, o-solidlight
②	มือจับ / ล็อค / โช๊ค (multi-toggle)	o-cmech, o-cmechcolor, o-digi, o-stainless, o-xhandle, o-cmechawn, o-handlename, o-handleprice, o-slidelock, o-closer
③	มุ้ง (conditional)	o-mosq, o-mosqfabric, o-mosqcolor, o-mosqw, o-mosqh, o-mosqpanels, o-mosqpanels-stepper, o-mosqopenstyle
④	คาดตาราง	o-gridmark, o-gm-nh, o-gm-nv, o-gm-rate, o-gm-curve, o-fullgrid, o-gridcolor, o-nh, o-nv, o-nc
⑤	โครงสร้าง / คาน / ราง / ช้อน	o-beam_support(+len), o-hide_beam(+len), o-hide_track(+len), o-u_track(+len), o-uchannel, o-soft_close, o-sling, o-dfm
⑥	แผ่นทึบล่าง / ลูกฟูก	o-solidlower, o-sl-w, o-sl-h, o-sl-color
⑦	งานเสริม / หมายเลข / OPTION	o-extrawork, o-removeold, o-remark-add, o-optdelta, o-combo_awn_inside, o-combo_price

3 ชุด "เฉพาะสินค้า" → ย้าย inline กับช่องเลือกสินค้า (แก่ที่ ⑦-⑨ เคยลอยผิดที่)

ชุด	ไฟล์เมื่อ	cls
Shower	เลือกสินค้า shower	o-shtype, o-shdoortype, o-corner, o-showerhw
มอเตอร์ / ดัดโค้ง / บานเปลือย	เลือก motor/ranae/frameless	o-motor, o-doortype, o-doorprice, o-framecolor
ระแนง (ผิว / วิธีตัด)	เลือกระแนง	o-finish, o-hmode

⚠ **completeness:** 7 หมวด (61) + 3 ชุดเฉพาะ (10) = **71 ครบ** · dev ทำ checklist เทียบ `test/_g1-option-union.json` ว่าทุก cls มีที่อยู่

3. การ์ดเลือกแบบ — map ตระกูล → prodId เริ่มต้น (เชมียูโร)

การ์ดตระกูล	cat ปลายทาง	รุ่นเริ่มต้น (เคมียูโร)
บานเลื่อน	บานเลื่อน	sliding_sms (เคมียูโร)
บานเปิด	บานเปิด	เคมียูโร (ถ้าไม่มี เคมี ใช้ casement_euro — ยืนยัน prodId กับฟัณฑ์)
บานพับ	บานพับ	folding (เคมียูโร)
กระจกติดตาย	ติดตาย	fixed_glass (ไม่มีรุ่นย่อย)
ระแนงบังตา	ระแนง-บังตา	รุ่นปอย (76 รุ่น — ยืนยัน default กับฟัณฑ์)
ผนังเบา	ฝ้า-ผนัง	ภายนอก สมาร์ทบอร์ด (รวม นอก/ใน ในตระกูลเดียว)
อื่นๆ 154	—	dropdown/ค้นหาเต็ม 154 (fallback)

⚠️ ต้องยืนยัน prodId กับฟัณฑ์ก่อน hardcode: รุ่น "เคมียูโร" ที่ตรง id จริง + รุ่น default ของ ระแนงบังตา (76 รุ่น)

3.5 การ์ดเลือกแบบ — ทุกกลุ่ม 1-7 (ไม่มีรอปดาวน์ "แบบ" เหลือเลย)

มติฟัณฑ์ 12 มิ.ย.: ทุกกลุ่มงาน 1-7 ให้เลือกแบบ/รุ่นเป็น การ์ด + ปุ่ม (ไม่มีรอปดาวน์) เหมือนกันหมด — เลือกง่าย กดทีเดียว

กลุ่ม	ทำการการ์ด?
1 บาน / กระจก	✓ (ทำแล้วในกราฟ v2)
2 ระแนง / รั้ว / ราวกันตก	✓
3 หลังคา / ฝ้า-ผนัง	✓
4 ตั๋ว / ฝ้า	✓
5 มั่ง	✓
6 กันห้องกระจก	✓ (ทำแล้วในกราฟ v2)
7 ม่านขับ	✓

การจัดตระกูล/รุ่นของแต่ละกลุ่ม — ยังไม่ fix ในวันนี้ · dev จัด "ตามที่เหมาะสมของกลุ่มนั้น" โดยอิงงาน/กราฟเดิมของกลุ่มนั้น (DRAFT-G2/G3/G4/G5) เพื่อกันชนกับแชทอื่นที่แกกลุ่มนั้นไปแล้วบางส่วน · หลักการเดียวกันทุกกลุ่ม: การ์ดตระกูล → ปุ่มรุ่น → "อื่นๆ" ถ้า list ยาว · set .i-prod +fire change เดิม

4. GH-specific vs Shared — สรุปชัด

ทำที่ไหน	มีผลกับ	งาน
----------	---------	-----

addItem template / buildItemOpts / groupGHOpts (โค้ดรวม)	G1 + G6	A การ์ดกลุ่ม · B การ์ดเลือกแบบ · C ออปชันเฉพาะสินค้า inline · D 7 หมวด · E ชนิดการเปิด/วาง ดันขึ้น
refreshSet สาขา GH เท่านั้น	G6 only	F สีผ้า · H หลายชั้นต่อต้าน · gh master row
collapseOthers (guard isGH)	G6 ก่อน (pilot)	G ไม่พับ — ถ้าดีค่อยขยาย G1

5. QA — ตัวแทน (ต้องทดสอบทั้ง G1 + G6)

#	เคส	เช็ค
1	G1 regression — บานเลื่อนยูโร (ไม่ใช่ชุด)	การ์ดกลุ่ม/แบบทำงาน · ออปชันครบ · ราคาเท่าเดิม
2	G1 — shower	ออปชัน shower โพล inline กับสินค้า · ราคาตรง
3	G1 — บานกระทุ้ง (awn) / ดัดโค้ง (motor)	o-awn_mode/o-motor โพลถูก · ราคาตรง
4	G6 — ด้าน A = ระแนง + ประดู (หลายชั้น)	เพิ่มได้ 2 ชั้นในด้านเดียว · ผิว/วิธีดัดระแนง inline · ราคารวมถูก
5	G6 — สี/กระจก ทั้งใบ ↔ ทั้งห้อง override	ย่อบรรทัดเดียว · badge "ต่างจากทั้งใบ" · sync ถูก
6	G6 — + เพิ่มด้าน B + เพิ่มหลังคา	auto ด้าน B · หลังคา group 3 · ใบ group ตามด้าน
7	genQuote ชุดกันห้อง 3 ด้าน + หลังคา	หัวข้อ "กันห้องกระจก" · ยอดรวมตรง

6. Definition of Done

- ❑ `node test/quote-fidelity.mjs` **PASS** (ราคา/ใบไม่เพี้ยน)
- ❑ `readItem()` อ่าน value ครบทุก control — ราคาทุกเคส QA ตรง baseline (G1 + G6)
- ❑ ออปชันครบ 71 ตัว (checklist เทียบ `test/_g1-option-union.json` — ไม่ตกหล่น)
- ❑ ครอบดาว์น "กลุ่มงาน" + "แบบ/รุ่น" หายทุกกลุ่ม 1-7 (เป็นการ์ด/ปุ่มหมวด) · เหลือครอบดาว์นแค่ สี(13)/กระจก(66) + list ยาวบางจุด
- ❑ G1 regression: บานเดียวไม่มีของ GH (หลายชั้น/gh master) หลุดเข้ามา
- ❑ ฟินท์ทดสอบผ่าน (มือถือจริง) — ตรงกราฟ `DRAFT-G6-ux-2026-06-12.html`

7. กับดัก (เตือน dev)

- **scope ต่อการ์ด** — query control ใน `.ch` เดียวกัน (ชุดมีหลายด้าน)
- **inject ครั้งเดียว** — refreshSet เรียกซ้ำ ต้องเช็ค flag กัน duplicate (เหมือน `.gh-opt-cat-det`)
- **คืนสภาพเมื่อเปลี่ยนกลุ่ม** — เปลี่ยน group 6→1 ต้องลบของ GH (gh master/หลายชั้น) คืน
- **dead-code** — `o-mosqopen` อยู่ใน `if(false)` อย่าใช้ซ้ำ
- **label-only fields** — บางช่องแค่ขึ้นข้อความในใบ ไม่กระทบราคา → ไม่ต้องแตะ logic
- **ห้ามแตะ** `prodOptionsG6()` (~L864) — list 154 ยังต้องครบใน "อื่นๆ"

- **เลขราคา** — บัดขึ้นพัน · มีอจับหลายอัน/ออปชั่น บวกสะสมถูก · งาน C/E แตะการแสดง o-opentype/
ราคา ให้ accountant ตรวจหลัง dev

เอกสารนี้รวบจาก 4 สเปกย่อย (SPEC-G6-formux / options-buttons / page-review / options-full) + ดราฟ v2 · ใช้เป็น source หลักในการทำ · อ่านสเปกย่อยประกอบสำหรับ pattern HTML/JS (ชิป sync / multi-toggle / conditional / กล้องรวม)